

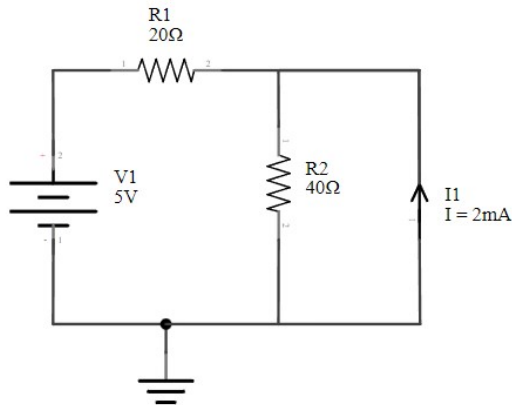
IN1080 — Obligatorisk oppgave 3

fridatbe

7. mars 2023

Oppgave 1

Figur:



Kirchoff's strømlov: summen av strømmene inn og ut av en node er lik 0

Finn strømmen gjennom R2:

Tar utgangspunkt i noden der strømmen gjennom R_1 , R_2 og I_1 møtes

$$I_{R1} + (-I_{R2}) + I_1 = 0$$

$$I_{R2} = I_{R1} + I_1$$

Finner strømmen gjennom R2 fra venstre (fjerner strømkilden og ser på kretsen som seriell):

$$I_{\text{venstre}} = \frac{V1}{R1+R2} = \frac{5V}{20\Omega+40\Omega} = 0.083A = 83mA$$

Finner strømmen gjennom R2 fra høyre (kortslutter V1 og ser på kretsen som parallell):

$$I_{\text{høyre}} = I_1 \frac{(R1||R2)}{R2}$$

$$R1||R2 = \frac{R1 \cdot R2}{R1+R2} = \frac{20\Omega \cdot 40\Omega}{20\Omega+40\Omega} = 13.3\Omega$$

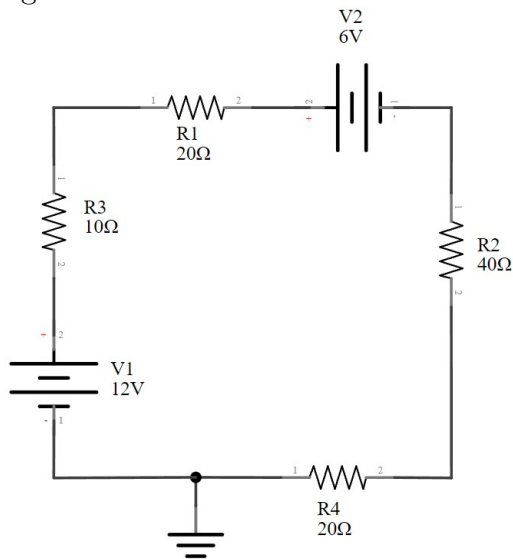
$$I_{\text{høyre}} = 2mA * \frac{13.3\Omega}{40\Omega} = 0.67mA$$

Den totale strømmen gjennom R2 blir da:

$$I_{R2} = I_{\text{høyre}} + I_{\text{venstre}} = 0.67mA + 83mA = 83.67mA$$

Oppgave 2

Figur:



Kirchoffs spenningslov gir:

$$V1 + V2 = V_{R1} + V_{R3} + V_{R2} + V_{R4}$$

$$V1 + V2 = (I_{R1} * R1) + (I_{R3} * R3) + (I_{R2} * R2) + (I_{R4} * R4)$$

Siden kretsen er seriell, er strømmen lik gjennom hele kretsen (V2 har negativt fortegn på grunn av motsatt polaritet av V1):

$$V1 - V2 = I * (R1 + R2 + R3 + R4)$$

$$I = \frac{V1 - V2}{R1 + R2 + R3 + R4} = \frac{12V - 6V}{20\Omega + 40\Omega + 10\Omega + 20\Omega} = \frac{6V}{90\Omega}$$

$$I = 0.0667A$$

Finner da spenning over R2:

$$V_{R2} = R2 * I = 40\Omega * 0.0667$$

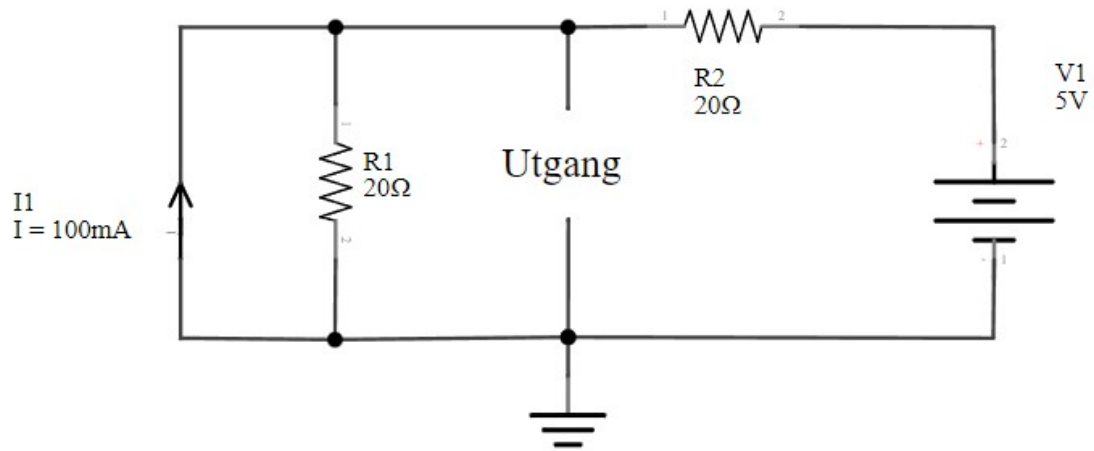
$$\underline{V_{R2} = 2.67V}$$

Sjekker svaret med Kirchoffs spenningslov:

$$12V - 6V = 2.67 + 0.0667A * (20\Omega + 10\Omega + 20\Omega) = 6.005V$$

Oppgave 3

Figur:



Spenning over utgangen:

Ser på kretsen som en Thevenin krets:

$$V_{\text{utgang}} = V1/n \text{ (n er antall like resistorer)}$$

$$V_{\text{utgang}} = 5V/2 = 2.5V$$

Ser på kretsen som en Norton krets:

$$V = I * R$$

$$V = 100\text{mA} * \frac{20\text{Ohm} * 20\text{Ohm}}{20\text{Ohm} + 20\text{Ohm}} = 0.1\text{A} * \frac{20\text{Ohm} * 20\text{Ohm}}{20\text{Ohm} + 20\text{Ohm}} = 0.1\text{A} * \frac{400\text{Ohm}}{40\text{Ohm}}$$

$$V = 1V$$

Total spenning over utgang:

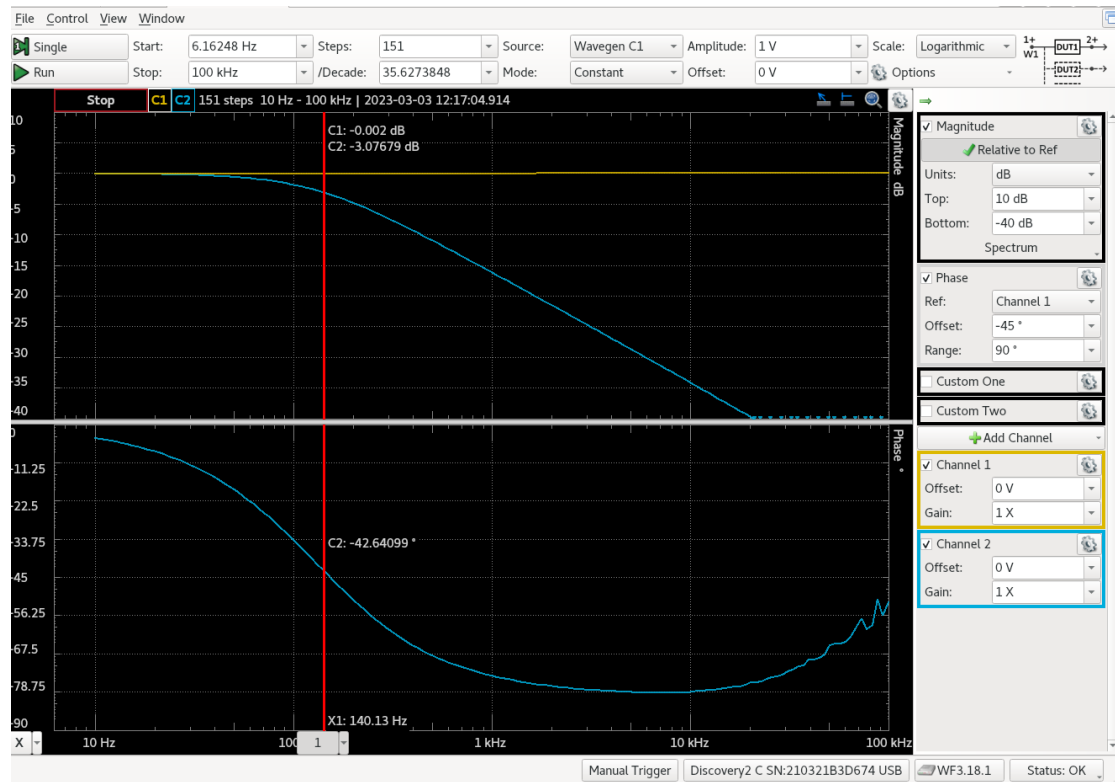
$$\underline{V_{\text{tot}} = 1V + 2.5V = 3.5V}$$

Resistans (resistorene ligger i parallell):

$$R_{\text{tot}} = \frac{R1 * R2}{R1 + R2} = \frac{20\text{Ohm} * 20\text{Ohm}}{20\text{Ohm} + 20\text{Ohm}} = \frac{400\text{Ohm}}{40\text{Ohm}}$$

$$\underline{R_{\text{tot}} = 10\text{Ohm}}$$

Oppgave 4



Teoretiske beregninger:

Grensefrekvensen (ved -3dB): $f = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 1\text{K}\Omega \cdot 1\mu\text{F}} = \frac{1}{2\pi \cdot 1000\Omega \cdot 0.000001\text{F}} = 159.15\text{Hz}$

Fasen (ved -3dB): $\arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$

Praktiske målinger:

Grensefrekvensen (ved -3dB): $X1 = 140.13\text{Hz}$

Fasen (ved -3dB): $X2 = 42.64^\circ$

I praksis er både fasen og grensefrekvensen noe lavere. Dette kan blandt annet være fordi markøren ikke er helt nøyaktig på -3.0dB.